TECHIN

# VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR INŽINERIJOS MOKYMO CENTRAS

TECHIN

# Vartotojai ir teisės

# Turinys

- Vartotojai, grupės
- Kanalai, failų bei katalogų prieigos teisės

# 👑 root – Linux administratorius

**Tai specialus Linux sistemos vartotojas, turintis aukščiausias sistemos teises.**

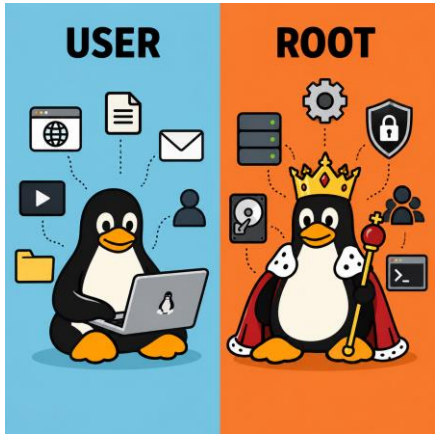
**Paprastas vartotojas:**

- ✓ Savo failai
- ✓ Savo aplinkos konfiguracija
- ✓ Prieinamų programų naudojimas
- ✗ Sisteminiai failai
- ✗ Kitų vartotojų failai
- ✗ Dauguma administravimo veiksmų

**Root:**

- ✓ Visi failai
- ✓ Sistemos keitimas
- ✓ Programų diegimas
- ✓ Vartotojų valdymas
- ✓ Tarnybų valdymas
- ✓ Visi kiti administraciniai veiksmai

**!Root vartotojas netinka kasdieniniam darbui!**



# Sudo komanda

- **sudo (superuser do)** – komanda, kuri leidžia vartotojui įvykdyti konkrečią komandą. administratoriaus (**root**) teisėmis, jei nenurodome kitaip.
  - **„sudo“** nesuteikia vartotojui nuolatinių **„root“** teisių.
  - Kad vartotojas galėtų naudoti **„sudo“** komandą, jis paprastai turi priklausyti „sudo“ grupei.



# Darbo su vartotojais pagrindinės komandos

- **useradd** – naujo vartotojo sukūrimas.
- **userdel** – pasirinkto vartotojo pašalinimas.
- **passwd** – pasirinkto vartotojo slaptažodžio keitimas.
- **gpasswd** – pasirinkto vartotojo įkėlimas į naują grupę.
- **groupadd** – naujos grupės sukūrimas.
- **groupdel** – pasirinktos grupės pašalinimas.
- **groups** – patikrinimas kokioms grupėms priklauso vartotojas.

OS grupių sąrašas saugomas **/etc/group**, o vartotojų priklausomybę tam tikroms grupėms galima patikrinti **/etc/passwd**.



# Komandų naudojimo pavyzdžiai (1)

**$ sudo useradd -m -g users -G lp,video,audio -s /bin/bash user_name**

- **-m** sukurti vartotojo namų katalogą
- **-g** priskirti vartotojui pagrindinę darbo grupę
- **-G** priskirti vartotoją prie papildomų grupių
- **-s** leisti vartotojui naudotis paskirtu shell‘u
- **user_name** – vartotojo vardas

**$ sudo userdel user_name**

**$ sudo userdel -fr user_name**

- **-f** trinti vartotoją priverstinai
- **-r** trinti visus vartotojo failus ir katalogus



# Komandų naudojimo pavyzdžiai (2)

**$ sudo passwd user_name**

**$ sudo gpasswd -a user_name group_name**

**$ sudo gpasswd -d user_name group_name**

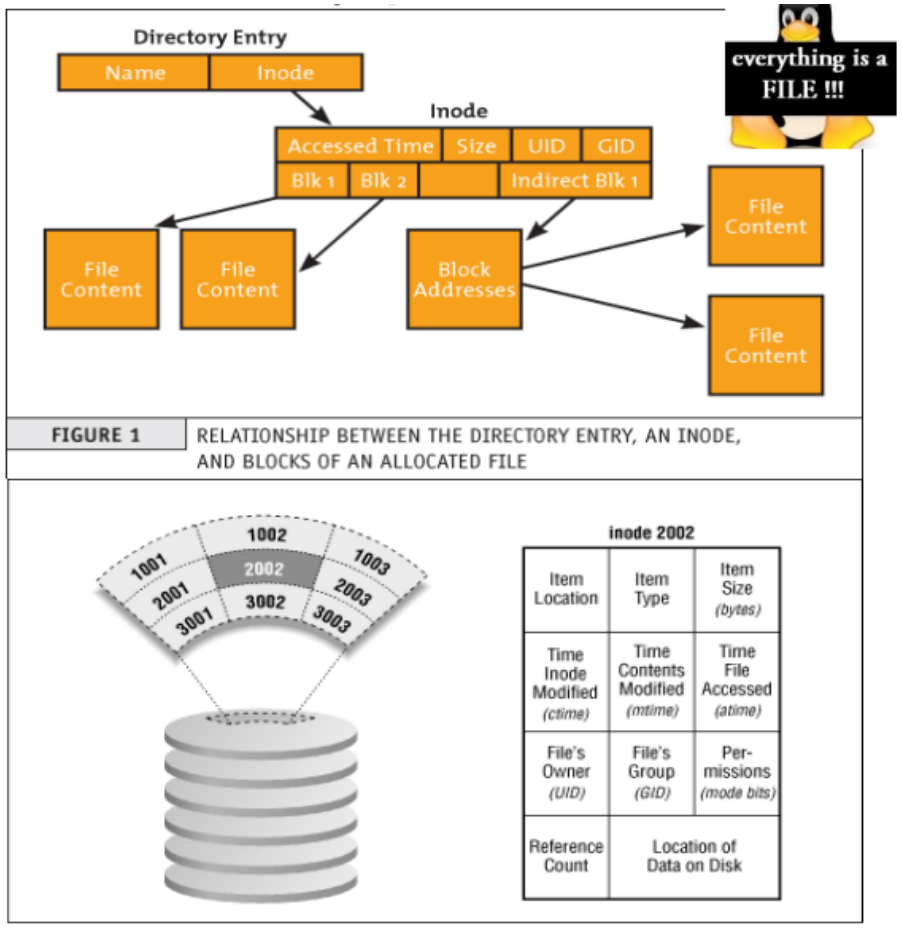
- **-a** pridėti vartotoją prie pasirinktos grupės (group_name)
- **-d** pašalinti vartotoją iš pasirinktos grupės (group_name)



# Linux OS failų sistema ir failų tipai

**Failų tipai:**

- **- arba f –** paprastas failas
- **l** – nuoroda
- **d** – katalogas
- **c** – simbolinis įrenginys
- **b** – blokinis įrenginys
- **p** – pipe (FIFO) failas
- **s** – socket



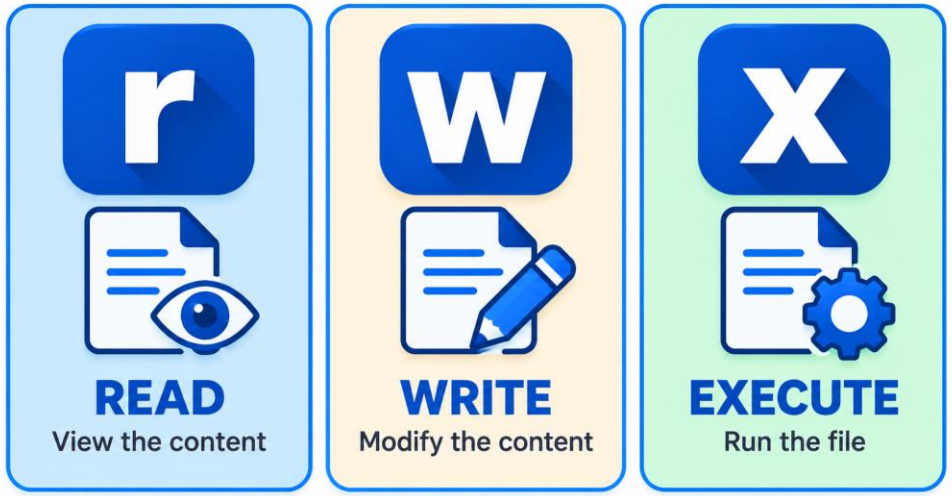
# Katalogų / failų prieigos teisės (1)

**Linux sistemoje ne vartotojas „nešiojasi“ prieigos teises prie failų – jos nustatomos failams ir katalogams. Sistema pagal failo savininką, grupę ir vartotojo priklausymą grupėms nustato, kurios prieigos teisės vartotojui taikomos.**

Prieigos teisės nustato, kokius veiksmus vartotojui leidžiama atlikti su failu ar katalogu.

**Prieigos teisių tipai:**

- – (leidimas nėra nustatytas)
- **r** (leidimas skaityti katalogą / failą)
- **w** (leidimas rašyti į katalogą / failą)
- **x** (vykdymo leidimas)

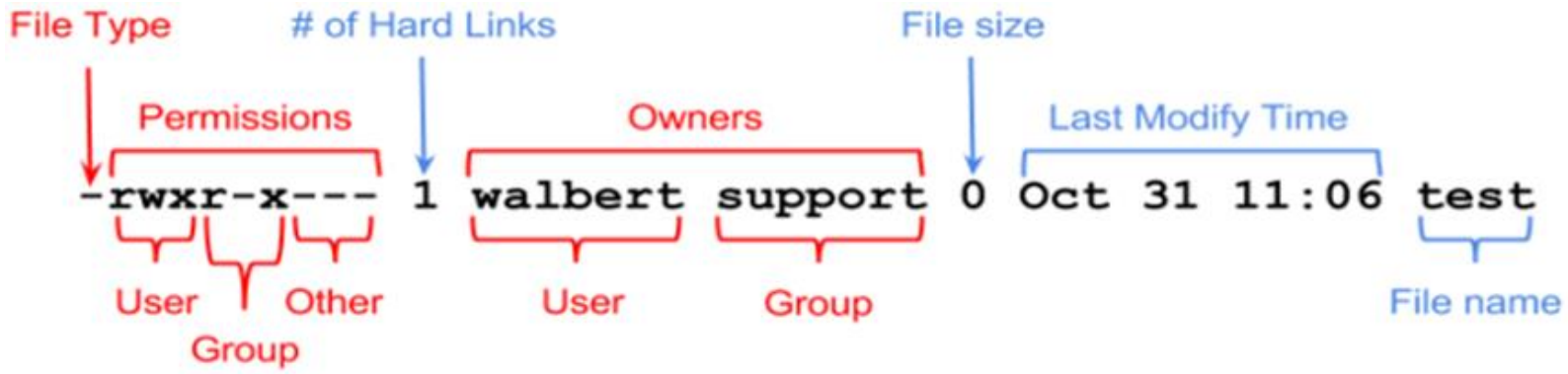


# Katalogų / failų prieigos teisės (2)

**Failo/katalogo prieigos leidimų peržiūrai naudojama komanda:**

- **$ ls -la**

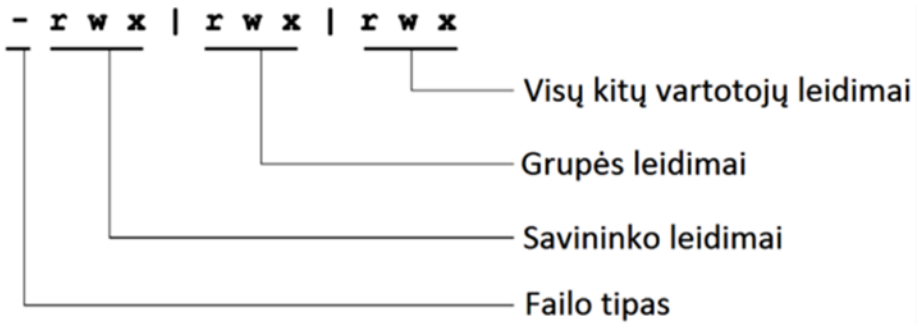
```
-rw-r--r--  1 mokinys mokinys    807 Mar 31  2024 .profile
drwxr-xr-x  2 mokinys mokinys   4096 Sep  7 19:35 Public
drwx------  4 mokinys mokinys   4096 Sep  8 17:44 snap
```

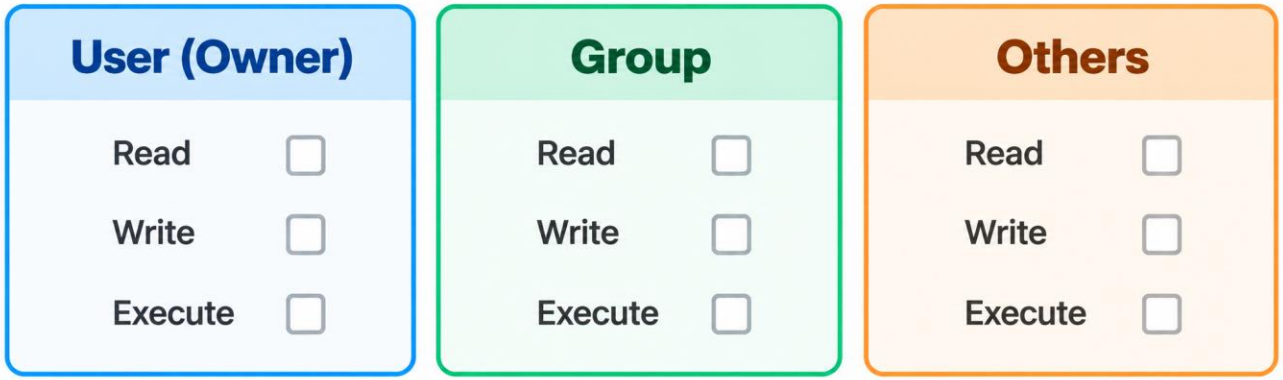


# Katalogų / failų prieigos teisės (3)

**Prieigos teisės suskirstytos į 3 dalis:**

1. savininko
2. grupės
3. visų kitų vartotojų



# Katalogų / failų prieigos teisės (2)

**Pagrindinės prieigos teisių keitimo komandos:**

- **chmod –** pakeisti prieigos teises failui/katalogui
- **chown –** pakeisti failo/katalogo šeimininką arba grupę



# Katalogų / failų prieigos teisės (3)

- **chmod** – pakeisti prieigos teises failui / katalogui.

Pavyzdžiai:

- **$ chmod go-rwx failas.txt** - panaikinti visas teises grupei ir kitiems
- **$ chmod a+rw failas.txt** - pridėti skaitymo/rašymo teises visiems

| Simbolis | Reikšmė |
|---|---|
| u | failo savininkas |
| g | grupė |
| o | kiti |
| a | visi |
| + | pridėti leidimą |
| - | panaikinti leidimą |

# Katalogų / failų prieigos teisės (4)

| R | W | X | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 4 |



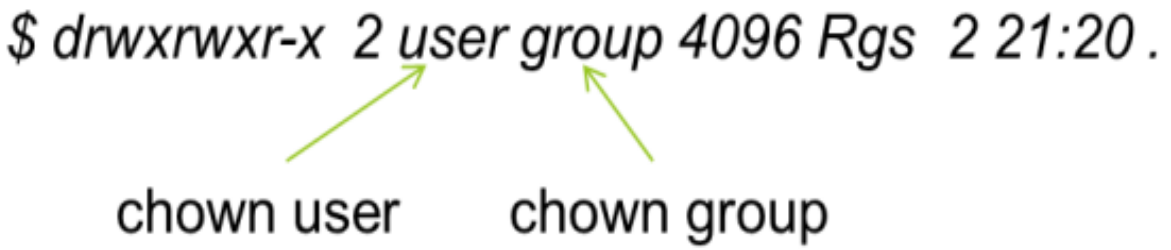

Kitas būdas:

- **$ chmod 755 failas.txt** – pridėti/atimti/keisti prieigos teises visoms grupėms iškarto.

# Katalogų / failų prieigos teisės (4)

**chown** – pakeisti failo/katalogo šeimininką arba grupę.

- **$ sudo chown root failas.txt** – nustatyti failo savininku root vartotoją
- **$ sudo chown :root failas.txt** – pakeisti failo savininko grupę į root grupę




- **$ sudo chown –R :root /home/user** – pakeisti katalogo user ir jo turinio savininko grupę į root grupę (rekursyvus grupės pakeitimas)